

Hito 3: Requisitos Técnicos — Arquitectura Distribuida del Fixture 2030

Clase: 3

Hito: 3

Fecha: Según cronograma actualizado

Duración: 90 minutos

Formato: Trabajo grupal (máximo 3 alumnos)

Descripción General

A partir del diagnóstico de necesidades de datos desarrollado en el Hito 1 y de la matriz de decisión elaborada en el Hito 2, cada grupo deberá diseñar una **arquitectura distribuida preliminar** para la plataforma del Fixture del Mundial 2030.

El análisis deberá aplicar los conceptos de sistemas distribuidos, Teorema CAP, modelos de consistencia, replicación, particionamiento, parámetros de quórum y estrategias de escalamiento. La entrega debe demostrar que el grupo comprende los trade-offs de disponibilidad, consistencia y tolerancia a particiones cuando el sistema debe responder a una audiencia global y altamente concurrente.

El objetivo no es configurar ni implementar la infraestructura. El objetivo es producir un diseño técnico razonado que pueda orientar los hitos de implementación posteriores.

Requisitos Funcionales

ID	Requisito	Prioridad
RF1	Recuperar las decisiones de persistencia definidas en el Hito 2 y asociarlas con los componentes de arquitectura distribuidos que correspondan.	Alta
RF2	Seleccionar al menos cuatro subsistemas o necesidades de datos prioritarias del Fixture 2030 para su análisis distribuido.	Alta
RF3	Analizar, para cada subsistema seleccionado, el equilibrio entre consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones.	Alta

ID	Requisito	Prioridad
RF4	Definir el modelo de consistencia requerido para cada subsistema y justificar la tolerancia o no a datos temporalmente desactualizados.	Alta
RF5	Proponer una estrategia de replicación y una topología preliminar para cada subsistema seleccionado.	Alta
RF6	Definir una estrategia de particionamiento o distribución de datos cuando sea necesaria, justificando la elección de la clave o criterio de distribución.	Alta
RF7	Plantear parámetros de réplica y quórum cuando correspondan, indicando la garantía buscada y su relación con los objetivos de consistencia y disponibilidad.	Media
RF8	Elaborar un plan de escalabilidad que considere picos de carga, crecimiento y distribución geográfica del escenario.	Alta
RF9	Identificar al menos tres riesgos de operación o escenarios de fallo y describir la respuesta esperada de la arquitectura.	Media
RF10	Proponer métricas que permitan evaluar disponibilidad, latencia, throughput, utilización y estado de las réplicas.	Media

Requisitos No Funcionales

ID	Requisito	Métrica
RNF1	Trazabilidad	Toda decisión debe poder vincularse con una necesidad y una tecnología seleccionada en el Hito 2.
RNF2	Rigor conceptual	El uso de CAP, consistencia, réplica, partición y quórum debe ser técnicamente correcto.
RNF3	Coherencia	La arquitectura debe ser compatible con el tipo de dato, el patrón de acceso y las prioridades del Fixture 2030.
RNF4	Justificación	Cada decisión debe declarar ventajas, limitaciones y trade-offs asumidos.
RNF5	Viabilidad	La topología, la estrategia de escalamiento y las métricas deben ser realistas para el escenario planteado.
RNF6	Claridad documental	El documento debe incluir tablas y diagramas legibles, terminología precisa y estructura ordenada.

ID	Requisito	Métrica
RNF7	Extensión	Entre 4 y 6 páginas, sin contar portada, anexos ni diagramas de página completa.
RNF8	Reproducibilidad	Otro grupo debe poder reconstruir el razonamiento y las decisiones a partir del documento entregado.

Especificación Técnica

Contexto operativo del Fixture 2030

La plataforma deberá administrar información del torneo, interacciones de audiencia y datos generados durante los partidos. El sistema opera en múltiples regiones geográficas y debe atender picos de tráfico asociados a encuentros de alta audiencia.

Dimensión	Referencia para el análisis
Equipos participantes	64 equipos
Jugadores	Más de 1.500
Partidos	127 encuentros
Sedes	Seis países anfitriones
Usuarios simultáneos	2–3 millones durante picos de audiencia
Solicitudes por segundo	Más de 100.000 durante eventos de alta demanda
Latencia objetivo	Menor a 100 ms para el 95% de consultas críticas
Disponibilidad objetivo	99,99%
Distribución	Múltiples regiones geográficas

Subsistemas a considerar

El grupo deberá seleccionar al menos cuatro de los siguientes subsistemas o necesidades de datos. Puede incorporar otros si ya fueron identificados y fundamentados en los hitos anteriores.

Subsistema o necesidad	Aspectos a analizar
Información deportiva	Cambios de datos, consultas, integridad y distribución de información de equipos, jugadores y partidos.
Eventos en vivo	Velocidad de generación, orden, consistencia, difusión y recuperación de eventos deportivos.
Audiencia e interacción	Concurrencia, volumen de escrituras, temporalidad, recuperación y tolerancia a retrasos.
Sesiones y acceso	Alta disponibilidad, latencia, caducidad y continuidad de acceso de usuarios.
Estadísticas temporales	Ingesta continua, agregación, consulta histórica y distribución por períodos.
Auditoría e historial	Durabilidad, crecimiento, disponibilidad y recuperación de registros.

Componentes mínimos del diseño

Componente	Requisito de análisis
CAP	Priorizar C, A y P para cada subsistema; justificar por qué las propiedades elegidas responden al caso.
Consistencia	Seleccionar la garantía de consistencia apropiada e identificar el impacto de posibles lecturas desactualizadas.
Replicación	Indicar propósito, cantidad o criterio de réplicas, alcance geográfico y comportamiento esperado ante fallos.
Particionamiento	Justificar el criterio de distribución, los patrones de acceso favorecidos y los riesgos asociados.
N, R y W	Aplicar parámetros de quórum cuando la tecnología o el diseño los requiera y explicar la garantía obtenida.
Escalamiento	Proponer cómo evolucionará la capacidad frente a picos y crecimiento sostenido.
Resiliencia	Describir la respuesta ante pérdida de un nodo, latencia de red, fallo regional o saturación de carga.

Componente	Requisito de análisis
Observabilidad	Definir métricas para verificar las hipótesis de capacidad y disponibilidad del diseño.

Diagrama de arquitectura requerido

El documento debe incorporar un diagrama de alto nivel que represente, como mínimo:

- Los subsistemas analizados y su responsabilidad principal.
- Las regiones o dominios de distribución relevantes.
- El flujo principal entre componentes.
- Las réplicas, particiones o agrupamientos cuando corresponda.
- Los puntos de decisión de consistencia y disponibilidad.

El diagrama debe ser conceptual; no debe incluir configuraciones ejecutables ni direcciones de red específicas.

Restricciones

- **Tiempo:** Máximo 90 minutos de trabajo en clase.
- **Grupo:** Máximo 3 integrantes.
- **Formato:** Documento Markdown (.md) o PDF, acompañado por el diagrama incorporado o referenciado.
- **Implementación:** No se requiere código, Docker, configuración de servicios, creación de clústeres ni ejecución de pruebas de carga.
- **Alcance:** El análisis debe utilizar solo contenidos vistos en las clases 1, 2 y 3.
- **Entrega:** Antes del inicio de la siguiente clase según el cronograma actualizado.

Notas Importantes

⚠ CAP no se resuelve eligiendo “dos de tres” de forma automática. El análisis debe partir de una necesidad concreta y explicar qué se prioriza cuando ocurre una partición de red.

💡 **Las decisiones pueden variar entre subsistemas.** Una única política de consistencia o disponibilidad para toda la plataforma suele ser insuficiente. Cada elección debe estar vinculada con una necesidad de datos específica.

🔍 **El diseño debe ser coherente con la matriz del Hito 2.** No se permite incorporar tecnologías o modelos distintos sin actualizar y justificar la decisión previa.

❌ **Evitar diseños genéricos.** Frases como “usar alta disponibilidad”, “replicar datos” o “escalar horizontalmente” no cumplen el requisito si no se describe qué problema resuelven, qué trade-off implican y cómo se valida la decisión.

❌ **No anticipar implementación.** No deben presentarse archivos de configuración, comandos de infraestructura, código, consultas, scripts, esquemas físicos ni configuraciones específicas de productos.

Estructura del Análisis Esperado

Sección 1: Síntesis de decisiones previas (0,5–1 página)

Recuperar las necesidades de datos y los modelos seleccionados en los hitos anteriores. Se debe indicar qué decisiones de persistencia requieren un diseño distribuido y por qué.

Sección 2: Análisis CAP y modelos de consistencia (1–1,5 páginas)

Analizar los subsistemas seleccionados con el marco CAP. Para cada uno, expresar qué propiedad se prioriza, qué garantía de consistencia se requiere, qué se acepta sacrificar y qué impacto tendría una inconsistencia temporal o una indisponibilidad.

Sección 3: Replicación, particionamiento y quórum (1–1,5 páginas)

Definir la lógica de réplica y distribución de datos. El análisis debe incluir los patrones de acceso, el criterio de particionamiento, las situaciones de hotspot, el propósito de los parámetros N, R y W cuando sean pertinentes y los efectos sobre latencia, disponibilidad y consistencia.

Sección 4: Escalabilidad, fallos y métricas (1–1,5 páginas)

Describir el escenario de crecimiento, la estrategia de escalamiento, los cuellos de botella previsibles, los escenarios de fallo y las métricas que permitirán comprobar la validez de la arquitectura.

Sección 5: Diagrama y decisiones pendientes (0,5–1 página)

Incorporar el diagrama de arquitectura conceptual y cerrar con un registro de supuestos, riesgos y decisiones que deberán validarse durante los hitos de implementación.

Entregables

Documento de arquitectura distribuida

Formato: Markdown (.md) o PDF

Contenido: Síntesis de hitos previos, análisis CAP, modelos de consistencia, estrategia de réplica y particionamiento, plan de escalabilidad, escenarios de fallo, métricas y diagrama.

Nombre: Grupo [N] Hito 3 Arquitectura Distribuida Fixture2030.md o .pdf

Plazo: Antes de la próxima clase establecida en el cronograma.

Diagrama de arquitectura conceptual

El diagrama puede incluirse en el documento o adjuntarse como imagen o enlace. Si se entrega como archivo separado, deberá utilizar el nombre:

Grupo [N] Hito 3 Arquitectura Distribuida Fixture2030.png

Criterios de Evaluación

Criterio	Peso	Descripción	Excelente (10)	Bueno (7–9)	Aceptable (4–6)	Insuficiente (0–3)
Aplicación de CAP y consistencia	30%	Análisis de propiedades distribuidas y garantías de consistencia.	Decisiones precisas, contextualizadas y con trade-offs explícitos.	Decisiones correctas con omisiones menores.	Análisis superficial o parcialmente incorrecto.	CAP o consistencia mal aplicados.
Diseño de distribución y resiliencia	30%	Replicación, particionamiento, quórum, fallos y recuperación.	Diseño coherente, trazable y viable.	Diseño correcto con algunos elementos incompletos.	Diseño genérico o poco justificado.	Ausencia de estrategia distribuida.

Criterio	Peso	Descripción	Excelente (10)	Bueno (7–9)	Aceptable (4–6)	Insuficiente (0–3)
Escalabilidad y observabilidad	25%	Escenarios de carga, crecimiento, cuellos de botella y métricas.	Escenarios realistas y métricas pertinentes.	Plan adecuado con pocas omisiones.	Plan incompleto o métricas generales.	Sin plan de escala ni validación.
Calidad documental	15%	Claridad, estructura, diagramas y precisión técnica.	Documento profesional, claro y verificable.	Documento ordenado y comprensible.	Documento parcial o poco claro.	Documento desorganizado o ilegible.

Nota mínima para continuar: 4/10

Nota final: Promedio ponderado de los cuatro criterios.

Recursos Disponibles

Material de la materia

- Presentación de Clase 1: Concepto de NoSQL.
- Hito 1: Diagnóstico de requisitos del Fixture 2030.
- Presentación de Clase 2: Análisis comparativo de modelos NoSQL.
- Hito 2: Matriz de decisión del Fixture 2030.
- Presentación de Clase 3: Sistemas distribuidos y fundamentos NoSQL.

Recursos técnicos de consulta

- [CAP Theorem — AWS Builders' Library](#)
- [Martin Kleppmann — Please stop calling databases CP or AP](#)
- [Apache Cassandra Documentation](#)
- [MongoDB Documentation](#)
- [Redis Documentation](#)

Herramientas sugeridas

- Draw.io, Lucidchart, Miro o Excalidraw para diagramas.
- Excel, Google Sheets o LibreOffice Calc para las estimaciones y comparaciones.
- Google Docs, Word, LibreOffice Writer o un editor Markdown para la documentación.

Preguntas Guía para el Análisis

Sobre CAP y consistencia

- 1 ¿Qué propiedad de CAP resulta más crítica para cada subsistema elegido y qué se sacrifica durante una partición?
- 2 ¿Qué consecuencias funcionales tendría que un usuario lea información temporalmente desactualizada?
- 3 ¿Qué operaciones deben observar una garantía de consistencia más fuerte y cuáles pueden tolerar convergencia eventual?
- 4 ¿Qué riesgo aparece si se prioriza disponibilidad en una operación que requiere integridad inmediata?

Sobre distribución y réplicas

- 5 ¿Qué patrón de acceso debe guiar la estrategia de particionamiento?
- 6 ¿Qué problema se busca resolver al replicar información y qué costo se introduce?
- 7 ¿Qué combinación de N, R y W permite obtener la garantía deseada cuando aplica?
- 8 ¿Qué sucede si una partición concentra desproporcionadamente el tráfico durante un partido popular?
- 9 ¿Cómo cambia el diseño si una región completa queda temporalmente aislada?

Sobre escalabilidad y validación

- 10 ¿Qué parte de la arquitectura alcanzará antes un límite de capacidad y por qué?
- 11 ¿Cuándo es razonable escalar verticalmente y cuándo resulta necesario escalar horizontalmente?
- 12 ¿Qué métricas permitirían identificar deterioro de la experiencia antes de incumplir el objetivo de disponibilidad?
- 13 ¿Qué decisión del diseño necesita ser validada en un hito posterior mediante implementación o prueba?

Evaluación de Calidad

El documento será evaluado en base a:

✓ **Análisis técnico correcto**

- Se aplica CAP de manera contextualizada.
- Se distinguen con precisión consistencia, disponibilidad, réplica y particionamiento.
- Las decisiones recuperan la matriz desarrollada en el Hito 2.

✓ **Diseño justificable**

- Las decisiones responden a patrones de acceso y requisitos concretos.
- Los trade-offs se expresan de manera explícita.
- La topología y el plan de escala son conceptualmente viables.

✓ **Originalidad y trazabilidad**

- El razonamiento es propio del grupo.
- Cada selección puede rastrearse a una necesidad del Fixture 2030.
- Los riesgos y preguntas pendientes son específicos del escenario.

✓ **Comunicación efectiva**

- El documento y el diagrama se comprenden sin explicaciones adicionales.
- Las tablas son consistentes y los términos técnicos están correctamente empleados.

Próximos Pasos Después de Este Hito

El próximo hito deberá transformar una de las decisiones de persistencia y arquitectura en una implementación incremental del Fixture 2030, conforme al cronograma actualizado de la materia.

Documento preparado para: Ingeniería de Datos II
Caso de estudio: Plataforma del Fixture del Mundial 2030
Versión: 1.0